

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERBASIS WEB (B)

TUGAS 3



Disusun Oleh:

Anggun Setiawati Dewi (4523210019)

Dosen Pengampu: Ari Wibowo, S.Kom., M.Kom., C. Pro

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PANCASILA
2026**

Nomor 1

Program koneksi.php

```
<?php
$host = '127.0.0.1';
$user = 'root';
$password = '';

$koneksi = mysqli_connect($host, $user, $password);

if (!$koneksi) {
    die("koneksi gagal: " . mysqli_connect_error());
}
echo "koneksi ke server MySQL berhasil!\n";
?>
```

Run

koneksi ke server MySQL berhasil!

Program contoh.php

```
<?php
require_once 'koneksi.php';

$sqlcreatDB = "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS akademik";

if (mysqli_query($koneksi, $sqlcreatDB)) {
    echo "Database berhasil dibuat atau sudah ada.<br>";
} else {
    echo "Error membuat database: " . mysqli_error($koneksi) . "<br>";
}

mysqli_set_charset($koneksi, "utf8mb4");

mysqli_select_db($koneksi, 'akademik');

$sqlCreateTables = [
    "mahasiswa" => "CREATE TABLE IF NOT EXISTS mahasiswa (
        id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
        nim VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,
        nama VARCHAR(100) NOT NULL,
        email VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
        prodi VARCHAR(80) NOT NULL,
        angkatan YEAR NOT NULL,
        ipk DECIMAL(3,2) DEFAULT 0.00
    ) ENGINE=InnoDB",
    "dosen" => "CREATE TABLE IF NOT EXISTS dosen (
        id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
        nidn VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
        nama VARCHAR(100) NOT NULL,
        email VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE
    ) ENGINE=InnoDB",

```

```
    "mata_kuliah" => "CREATE TABLE IF NOT EXISTS mata_kuliah (
        id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
        kode_mk VARCHAR(12) NOT NULL UNIQUE,
        nama_mk VARCHAR(100) NOT NULL,
        sks TINYINT UNSIGNED,
        dosen_id BIGINT UNSIGNED NULL,
        CONSTRAINT fk_mk_dosen
            FOREIGN KEY (dosen_id) REFERENCES dosen(id)
            ON UPDATE CASCADE
            ON DELETE SET NULL
    ) ENGINE=InnoDB"
];

foreach ($sqlCreateTables as $namaTabel => $query) {
    if (mysqli_query($koneksi, $query)) {
        echo "Tabel <b>$namaTabel</b> berhasil dibuat atau sudah ada.<br>";
    } else {
        echo "Gagal membuat tabel <b>$namaTabel</b>: " .
            mysqli_error($koneksi) . "<br>";
    }
}

mysqli_close($koneksi);
?>
```

Run

koneksi ke server MySQL berhasil! Database berhasil dibuat atau sudah ada.

Tabel **mahasiswa** berhasil dibuat atau sudah ada.

Tabel **dosen** berhasil dibuat atau sudah ada.

Tabel **mata_kuliah** berhasil dibuat atau sudah ada.

Program contoh2.php

```
<?php

require_once 'koneksi.php';

$sqlcreatDB = "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS akademik";

if (mysqli_query($koneksi, $sqlcreatDB)) {
    echo "Database berhasil dibuat atau sudah ada.<br>";
} else {
    echo "Error membuat database: " . mysqli_error($koneksi) . "<br>";
}

mysqli_set_charset($koneksi, 'utf8mb4');

mysqli_select_db($koneksi, 'akademik');

$sqlCreateTables = [
    "mahasiswa" => "CREATE TABLE IF NOT EXISTS mahasiswa (
        id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
        nim VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,
        nama VARCHAR(100) NOT NULL,
        email VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
        prodi VARCHAR(80) NOT NULL,
        angkatan YEAR NOT NULL,
        ipk DECIMAL(3,2) DEFAULT 0.00
    ) ENGINE=InnoDB",

    "dosen" => "CREATE TABLE IF NOT EXISTS dosen (
        id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
        nidn VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
        nama VARCHAR(100) NOT NULL,
        email VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE
    ) ENGINE=InnoDB",
```

```
"mata_kuliah" => "CREATE TABLE IF NOT EXISTS mata_kuliah (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    kode_mk VARCHAR(12) NOT NULL UNIQUE,
    nama_mk VARCHAR(100) NOT NULL,
    sks TINYINT UNSIGNED,
    dosen_id BIGINT UNSIGNED NULL,
    CONSTRAINT fk_mk_dosen
        FOREIGN KEY (dosen_id) REFERENCES dosen(id)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB",

"CREATE TABLE IF NOT EXISTS krs (
    id BIGINT
    UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    mahasiswa_id BIGINT UNSIGNED
    NOT NULL,
    semester TINYINT UNSIGNED
    NOT NULL,
    tahun_ajaran VARCHAR(9) NOT NULL,
    CONSTRAINT uq_krs UNIQUE
    (mahasiswa_id, semester, tahun_ajaran),
    CONSTRAINT fk_krs_mahasiswa
    FOREIGN KEY (mahasiswa_id)
    REFERENCES mahasiswa(id)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB",
```

```
"CREATE TABLE IF NOT EXISTS mk_krs (
    id BIGINT
    UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    krs_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    mata_kuliah_id BIGINT UNSIGNED
    NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_mkkrs_krs
    FOREIGN KEY (krs_id) REFERENCES
    krs(id) ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_mkkrs_mk
    FOREIGN KEY (mata_kuliah_id)
    REFERENCES mata_kuliah(id)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB"
];

foreach ($sqlCreateTables as $namaTabel => $query) {
    if (mysqli_query($koneksi, $query)) {
        echo "Tabel <b>$namaTabel</b> berhasil dibuat atau sudah ada. \n";
    } else {
        echo "Gagal membuat tabel: "
            . mysqli_error($koneksi) . "\n";
    }
}

mysqli_close($koneksi);

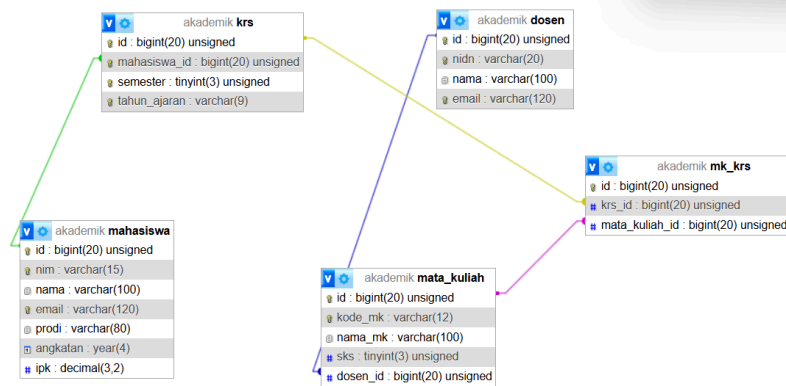
?>
```

Run

koneksi ke server MySQL berhasil! Database berhasil dibuat atau sudah ada.

Tabel **mahasiswa** berhasil dibuat atau sudah ada. Tabel **dosen** berhasil dibuat atau sudah ada. Tabel **mata_kuliah** berhasil dibuat atau sudah ada. Tabel **0** berhasil dibuat atau sudah ada. Tabel **1** berhasil dibuat atau sudah ada.

MySQL



Nomor 2

Modifikasi 1

```
$sqlCreateTables = [  
    "mahasiswa" => "CREATE TABLE IF NOT EXISTS mahasiswa (  
        id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
        nim VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,  
        nama VARCHAR(100) NOT NULL,  
        email VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,  
        no_hp VARCHAR(15) NOT NULL,  
        prodi VARCHAR(80) NOT NULL,  
        angkatan YEAR NOT NULL,  
        ipk DECIMAL(3,2) DEFAULT 0.00  
    ) ENGINE=InnoDB",  
]
```

Modifikasi 2

```
$sqlCreateTables = [  
    "mahasiswa" => "CREATE TABLE IF NOT EXISTS mahasiswa (  
        id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
        nim VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,  
        nama VARCHAR(100) NOT NULL,  
        email VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,  
        no_hp VARCHAR(15) NOT NULL,  
        prodi VARCHAR(80) NOT NULL,  
        angkatan YEAR NOT NULL,  
        ipk DECIMAL(3,2) DEFAULT 0.00,  
        status ENUM('Aktif', 'Cuti', 'Lulus') DEFAULT 'Aktif'  
    ) ENGINE=InnoDB",  
]
```

Nomor 3

1. Koneksi MySQL

koneksi = *mysqli_**onnect*(host, \$user, \$password);

Bagian ini digunakan untuk menghubungkan program PHP dengan server MySQL.

2. Pembuatan database

```
$sqlCreateDB = "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS akademik";
```

Perintah tersebut membuat database akademik jika database tersebut belum tersedia.

3. Pembuatan tabel

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mahasiswa (...)
```

Digunakan untuk membuat struktur tabel mahasiswa di dalam database.

4. Foreign Key

```
FOREIGN KEY (dosen_id)
```

```
REFERENCES dosen(id)
```

Digunakan untuk menghubungkan tabel mata_kuliah dengan tabel dosen.

5. Perulangan pembuatan tabel

```
foreach ($sqlCreateTables as $namaTabel => $query)
```

Digunakan agar seluruh perintah pembuatan tabel dapat dijalankan satu per satu tanpa menulis `mysqli_query()` berkali-kali.

Nomor 4

Sebelum

```
$sqlCreateTables = [  
    "mahasiswa" => "CREATE TABLE IF NOT EXISTS mahasiswa (  
        id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
        nim VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,  
        nama VARCHAR(100) NOT NULL,  
        email VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,  
        prodi VARCHAR(80) NOT NULL,  
        angkatan YEAR NOT NULL,  
        ipk DECIMAL(3,2) DEFAULT 0.00  
    ) ENGINE=InnoDB",  
]
```

Sesudah

```
$sqlCreateTables = [  
    "mahasiswa" => "CREATE TABLE IF NOT EXISTS mahasiswa (  
        id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
        nim VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,  
        nama VARCHAR(100) NOT NULL,  
        email VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,  
        no_hp VARCHAR(15) NOT NULL,  
        prodi VARCHAR(80) NOT NULL,  
        angkatan YEAR NOT NULL,  
        ipk DECIMAL(3,2) DEFAULT 0.00,  
        status ENUM('Aktif', 'Cuti', 'Lulus') DEFAULT 'Aktif'  
    ) ENGINE=InnoDB",  
]
```

Nomor 5

Error:

php : The term 'php' is not recognized as the name of a cmdlet...

Penyebab:

PHP belum dikenali oleh PATH Windows, sehingga ketika perintah:

php koneksi.php

dijalankan di PowerShell, Windows tidak menemukan program PHP.

Langkah perbaikan:

Karena menggunakan XAMPP, PHP sebenarnya berada di:

C:\xampp\php

Folder tersebut perlu dimasukkan ke Environment Variables → Path jika ingin menjalankan PHP langsung melalui terminal.

Alternatif paling mudah untuk tugas ini adalah menjalankannya melalui Apache XAMPP:

http://localhost/pbw-b-anggun-4523210019/pertemuan3 Jadi tidak perlu menjalankan:
php koneksi.php